

La modulación de M-PSK: Practica 3

Andres Felipe Quintero Lozano - 2204655

Nestor Santiago Ulloa Reyes – 2215739

GitHub

5/OCT/2025

1. Abstract

This lab compares RF signals with their Complex Envelope (CE) representation to analyze On-Off Keying (OOK), Binary Phase Shift Keying (BPSK), and Frequency Shift Keying (FSK) across time, frequency, and constellation domains. Starting from a GNU Radio baseline, OOK was validated in both RF and CE; the flowgraph was then adapted to BPSK and FSK, tuning the Samples Per Symbol (SPS), carrier frequency, and Δf to assess waveform and spectral effects.

BPSK exhibited near-constant magnitude with π -phase inversions, while FSK trials explored $(f_c, \Delta f)$ pairs to minimize spectral overlap. OOK showed consistent amplitude switching between RF and CE domains. The custom `e_RF_VCO_ff` and `e_EC_VCO_fc` blocks were reviewed, and the baseband conditioning required to generate FSK in both versions was documented.

Overall, the Complex Envelope (CE) provided a unified and reproducible framework to tune and validate digital modulations.

2. Introducción

El propósito de esta práctica fue comparar la representación de señales en radiofrecuencia (RF) con su envolvente compleja (EC) para analizar las componentes I/Q, la modulación y el espectro asociado. La EC ofrece un marco que simplifica la observación de cambios de amplitud y fase, y permite contrastar resultados en los dominios del tiempo, la frecuencia y la constelación sin ambigüedades propias del paso banda.

Estudiamos los esquemas de modulación —OOK, BPSK y FSK— implementados y verificados en sus versiones RF y EC. A partir de cada flujo, ajustamos parámetros clave (SPS, frecuencia portadora, desviación en FSK y tasa de símbolos) y documentamos el efecto de dichos ajustes sobre las formas de onda, los espectros y la dispersión en constelación. Con ello, establecimos criterios de configuración y verificación replicables.

3. Metodología

Con el fin de contrastar el comportamiento de las modulaciones OOK, BPSK y FSK en RF y en envolvente compleja (EC), trabajamos sobre el diagrama base suministrado en la guía y ejecutamos las simulaciones en GNU Radio. La metodología se organizó en cinco frentes: (3.1) verificación de OOK, (3.2) revisión de bloques VCO en RF y EC, (3.5) adaptación a BPSK, (3.6) adaptación a FSK y (3.7) análisis de parámetros configurables y criterios de validación.

3.1. Análisis de la modulación OOK

Partimos del flujo original para OOK, que abrimos y revisamos bloque a bloque para identificar entradas, salidas y parámetros relevantes (tasa de muestreo, portadora y SPS). Posteriormente realizamos mediciones en tiempo (RF vs. EC: I/Q) y en frecuencia (espectros correspondientes), incorporando variaciones de la frecuencia portadora para observar su efecto en cada dominio. Finalmente, dejamos registro de las evidencias mínimas: forma de onda en tiempo, señal EC, señal RF, espectro de EC y constelación asociada.

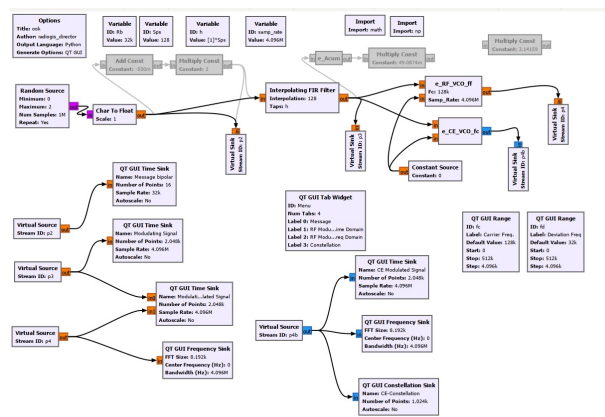


Fig. 1: Flujograma Modulación OOK.

3.2. Análisis de los bloques VCO

Con el flujo validado, examinamos el rol de los osciladores implementados: e_RF_VCO_ff (generación en paso banda) y e_EC_VCO_fc (generación en banda base compleja). Inspeccionamos su definición en GNU Radio para documentar qué representa cada entrada (amplitud y fase/frecuencia instantánea), el tipo de salida (real vs. I/Q) y las consideraciones prácticas para evitar discontinuidades (rango de fase y amplitudes). Con esto, establecimos recomendaciones de uso en el flujo.

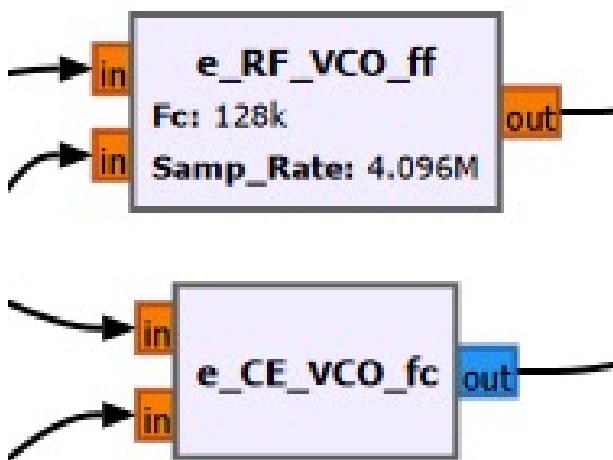


Fig. 2: Código de RF VCO.

3.3. Oscilador Controlado por Voltaje de RF (RF VCO)

```
import numpy as np
from gnuradio import gr
import math

class blk(gr.sync_block):
    """This block is a RF VCO and works as following: Este bloque es un oscilador controlado por voltaje en RF (RF VCO). Genera una señal cosenoidal de frecuencia portadora fc muestreada a samp_rate. La primera entrada controla la amplitud de la señal (A) y la segunda entrada aplica un desfase en radianes (Q). La salida entrega la señal resultante y[n] = A[n] * cos(2pi*fc*n/samp_rate + Q[n]). Se recomienda mantener fc menor que la mitad de samp_rate para evitar aliasing y usar entradas de igual longitud ya que el bloque procesa flujos sincrónicos.."""

    def __init__(self, fc=128000, samp_rate=320000):
        gr.sync_block.__init__(
            self,
            name='e_RF_VCO_ff',
            in_sig=[np.float32, np.float32],
            out_sig=[np.float32]
        )
        self.fc = fc
        self.samp_rate = samp_rate
        self.n_m=0

    def work(self, input_items, output_items):
        A=input_items[0]
        Q=input_items[1]
        n=len(A)
        n=np.linspace(self.n_m,self.n_m+N-1,N)
        self.n_m += N
        y[:]=A*np.cos(2*math.pi*self.fc*n/self.samp_rate+Q)
        return len(output_items[0])
```

Fig. 3: Código de RF VCO.

3.4. Oscilador Controlado por Voltaje en Banda Base(CE VCO)

```
import numpy as np
from gnuradio import gr
import math

class blk(gr.sync_block):
    """This block is a CE VCO and works as following: Este bloque es un oscilador controlado por voltaje en banda base o de frecuencia compleja (CE VCO). Genera una señal compleja en la forma y[n] = A[n] * exp(j*Q[n]), donde la primera entrada controla la amplitud de la señal (A) y la segunda entrada controla la fase en radianes (Q). La salida es una señal compleja en banda base de tipo compleja, así, para representar modulaciones digitales como PSK o QAM se necesitan de usar una portadora en 0. ..."""

    def __init__(self):
        gr.sync_block.__init__(
            self,
            name='e_CE_VCO_fc',
            in_sig=[np.float32, np.float32],
            out_sig=[np.complex64]
        )

    def work(self, input_items, output_items):
        A=input_items[0]
        Q=input_items[1]
        n=len(A)
        y[:]=A*np.exp(1j*Q)
        return len(output_items[0])
```

Fig. 4: Código de CE VCO.

3.5. Implementación de la modulación BPSK.

Tomando como referencia el flujo de OOK, reconfiguramos conexiones y habilitamos/deshabilitamos bloques para obtener BPSK en RF y en EC. En esta adaptación confirmamos que la fuente constante pasa a definir la magnitud en EC, mientras la información binaria se refleja como inversión de fase. Replicamos el protocolo de medición de OOK (tiempo, frecuencia y constelación) y ensayamos tres escenarios con portadora menor, igual y mayor a la nominal, para evaluar robustez del diagrama y el efecto de la sincronización sobre el “grosor” de la constelación.

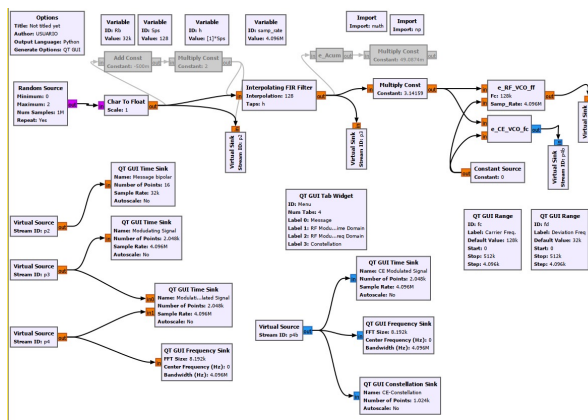


Fig. 5: Flujo de modulación BPSK.

3.6. Implementación de la modulación FSK.

A partir del mismo esqueleto, implementamos FSK en ambas versiones (RF y EC), ajustando el control del VCO para representar cambios de frecuencia por símbolo. En tiempo, verificamos la variación de la frecuencia

instantánea asociada a cada estado; en frecuencia, contrastamos combinaciones de portadora y desviación para reducir solapamiento espectral; y en constelación, describimos las trayectorias que emergen de los dos niveles de frecuencia.

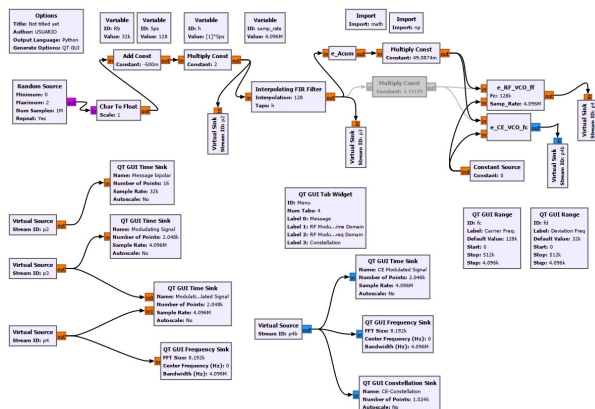


Fig. 6: Flujoograma modulación BPSK.

3.7. Análisis de parámetros configurables.

En todas las etapas evaluamos la sensibilidad del sistema a SPS, frecuencia de portadora, desviación (f), tasa de muestreo, amplitud y fase. Definimos umbrales prácticos para evitar aliasing y degradación de constelación, y respondimos preguntas de control típicas del diseño: suficiencia de SPS para la versión RF, impacto de fijar $\text{Multiply Const} = 1$ (neutro en ganancia, pero útil como nodo de interconexión), y esquema de entradas para un VCO RF con control de amplitud/frecuencia. Estos criterios cerraron la guía de ajuste sistemático y verificación cruzada entre RF y EC.

4. Resultados

4.1. OOK

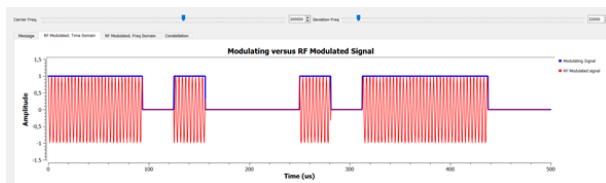


Fig. 7: Modulación OOK.

■ A. Pestaña “RF Modulated. Time Domain”

En esta pestaña se observa la señal modulante (bi-

naria) junto con la señal OOK modulada en RF y la versión en envolvente compleja (EC). La señal RF aparece como una portadora senoidal que se enciende cuando el bit es “1” y desaparece cuando el bit es “0”, mientras que la EC refleja estas transiciones solo como cambios de amplitud, centrada siempre en cero, con la componente I activa y la componente Q en cero.

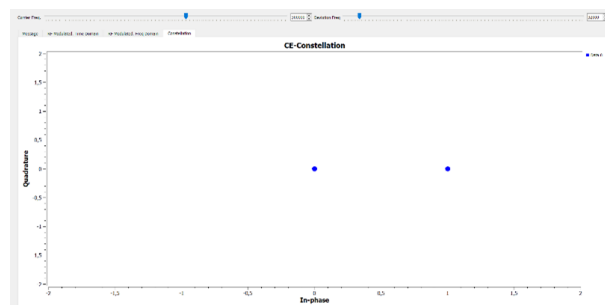


Fig. 8: Constelación.

■ b. Pestaña “RF Modulated. Freq Domain”

En frecuencia se nota que el espectro de la señal RF está centrado en la frecuencia de la portadora configurada, mientras que la señal en EC se mantiene siempre centrada en cero (banda base), sin importar el valor de la portadora. Esto confirma que la EC es independiente de la frecuencia central.

■ c. Variando la frecuencia de la portadora (Carrier Freq)

Al aumentar o disminuir la frecuencia de la portadora, el espectro de la señal RF se desplaza hacia la nueva frecuencia configurada (300 [kHz]), mientras que la señal en EC permanece inalterada, siempre centrada en cero.

■ d. Repetición del análisis

La misma conclusión se mantiene para cualquier valor de la frecuencia de portadora: en RF se mueve el espectro y en EC permanece fijo. Esto muestra la utilidad de la envolvente compleja para simplificar análisis, ya que elimina la dependencia de la portadora.

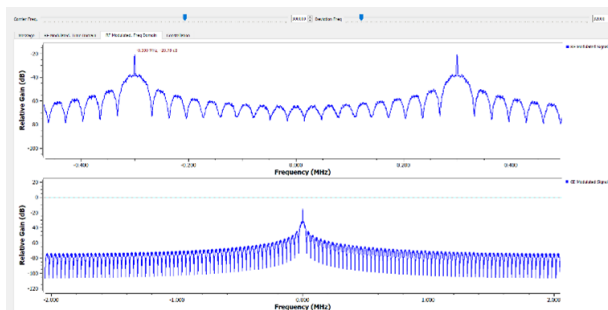


Fig. 9: Constelacion.

4.2. Comprender el bloque `e_RF_VCO_ff` y el `e_EC_VCO_fc`

En la práctica, las pestañas de *RF Modulated – Time Domain* y *RF Modulated – Freq Domain* permitieron observar y comparar cómo se comporta la señal modulada en radiofrecuencia (RF) frente a su equivalente en envolvente compleja (EC) o banda base.

En la parte de RF, se visualiza una señal cosenoidal real modulada por una portadora, cuya frecuencia cambia según el parámetro f_c , mostrando desplazamientos en el espectro al variar dicha frecuencia.

En cambio, en la envolvente compleja, la señal se mantiene centrada en cero y su forma depende únicamente de los cambios en amplitud y fase, sin verse afectada por la portadora, lo que simplifica el análisis.

El bloque `e_RF_VCO_ff` genera la señal real modulada en RF controlando la amplitud (entrada A) y el desfase (entrada Q), mientras que el bloque `e_EC_VCO_fc` genera la versión en banda base o compleja, donde A define la amplitud y Q la fase instantánea en radianes, produciendo una salida compleja (I/Q).

En conjunto, ambos bloques permiten visualizar la diferencia entre una señal modulada en alta frecuencia y su representación simplificada en banda base, demostrando que la envolvente compleja conserva la información esencial sin depender de la frecuencia portadora.

4.3. BPSK

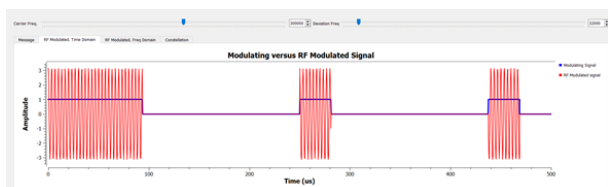


Fig. 10: BPSK.

- A. El flujograma original de OOK fue guardado con un nuevo nombre como `RF_EC_bpsk.grc` para trabajar la modulación BPSK tanto en su versión RF como en su versión de envolvente compleja (EC).

- B. Para implementar la modulación BPSK, se reconfiguró el flujograma activando bloques previamente desactivados y realizando nuevas interconexiones. En particular:

A la salida del bloque Interpolating FIR Filter se conectó la cadena de bloques que permite aplicar la modulación en fase.

El bloque Constant Source pasó a representar la amplitud de la señal modulada, con un valor fijo de 1.0 (magnitud unitaria para EC).

La información binaria fue mapeada a fases de 0 y (180°), que son las responsables del cambio de signo en la señal modulada.

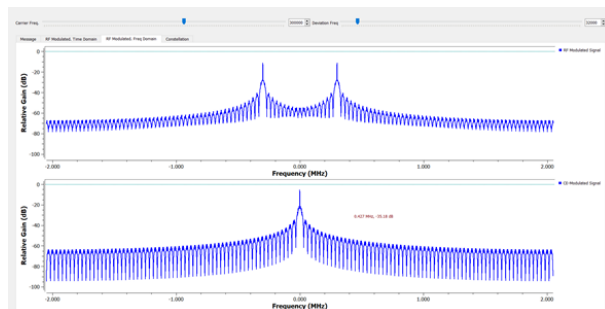


Fig. 11: BPSK.

- C. . Se realizaron pruebas similares a las hechas para OOK, observando la señal modulada tanto en el dominio del tiempo como en frecuencia, así como en el diagrama de constelación.

En RF, la señal mostró oscilaciones de fase de 180° cada vez que la información binaria cambiaba de 1 a 0. El espectro se desplazó según el valor de la portadora configurada (80 kHz, 128 kHz, 250 kHz).

En EC, la señal resultante fue una onda rectangular con valores en +1 y -1 sobre el eje real, sin componente en cuadratura. La constelación mostró dos puntos fijos en (1,0) y (-1,0), manteniéndose siempre centrada en cero, independiente de la frecuencia de la portadora.

4.4. FSK

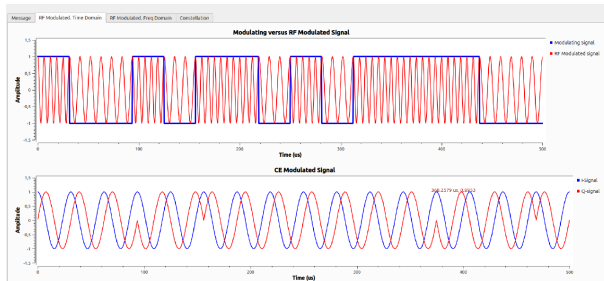


Fig. 12: FSK.

La modulación FSK en GNU Radio se implementó partiendo del flujograma base de OOK, guardado como RF_EC_fsk.grc, habilitando y conectando los bloques necesarios. El Constant Source se fijó en 1 para definir la magnitud unitaria, y la información binaria se mapeó a frecuencias: el “0” genera un tono f_0 y el “1” un tono f_1 .

En la versión RF, el bloque RF VCO produce una señal cosenoidal real cuya frecuencia depende de la entrada de control, observándose en el tiempo variaciones en el período según el bit transmitido. En EC, la modulación se representa en banda base: el bloque e_EC_VCO_fc genera una señal compleja con fase acumulada, donde los cambios de bit se reflejan en la pendiente de la fase, sin portadora en alta frecuencia. En las pruebas:

- **Modulated-Time:** Al variar la frecuencia de portadora con f fijo, la señal RF se desplazó en frecuencia mientras que la EC permaneció centrada en cero. Al variar f con f_c fijo, mayores desviaciones produjeron cambios más notorios en el período (RF) y pendientes más pronunciadas en la fase (EC), mientras que valores bajos de f generaron solapamiento espectral.
- **Modulated-Freq:** En RF aparecieron dos picos en f_0 y f_1 separados según f , mientras que en EC el espectro se mantuvo centrado en DC con dos componentes simétricas.

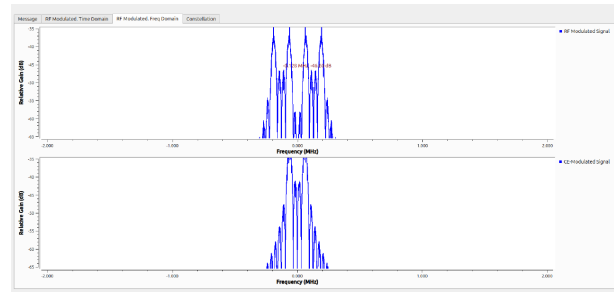


Fig. 13: Dominio Frecuencia

En la pestaña Constellation se observó la representación de la señal FSK en el plano I/Q. A diferencia de modulaciones de amplitud o fase, en las que aparecen puntos discretos, la FSK genera una trayectoria continua en forma de elipse alrededor del origen. Esta figura refleja el comportamiento de la fase acumulada de la señal compleja cuando los bits provocan cambios de frecuencia. Cuanto mayor es la desviación de frecuencias (f), más expandida resulta la elipse; en cambio, con f pequeños la trayectoria se aproxima al origen y se produce mayor solapamiento. Este resultado confirma que en FSK la información no se observa en símbolos fijos, sino en la evolución dinámica de la fase y frecuencia de la señal compleja.

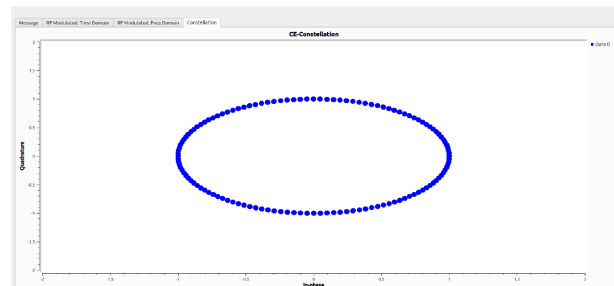


Fig. 14: Diagrama de constelación.

5. Preguntas de control:

El valor de Samples Per Symbol (SPS) se considera correcto cuando la señal modulada en RF se observa de manera clara tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. Si el SPS es demasiado bajo, la señal puede presentar distorsiones, aliasing y pérdida de información en el proceso de reconstrucción. Para verificar si el SPS es adecuado, deben cumplirse las siguientes condiciones:

- La señal debe conservar su forma original sin distorsiones ni interpolaciones indebidas.
- No debe presentarse aliasing ni solapamiento en el espectro.
- El valor de SPS debe ser lo bastante alto para representar con fidelidad la portadora y la modulación, garantizando la correcta conversión entre RF y EC.

Cuando el bloque "Multiply Const" se ajusta a 1, no modifica la señal (efecto neutro). Sin embargo, eliminarlo podría afectar el flujograma si este bloque sirve como nodo de conexión con otros elementos del sistema.

Para implementar un VCO en RF en GNU Radio, con entradas de amplitud y frecuencia, puede emplearse la siguiente estructura:

- **Entrada de amplitud:** conectada a un bloque Multiply Const para escalar la magnitud de salida del VCO.
- **Entrada de frecuencia:** conectada a un Variable Frequency Source o Signal Source que defina la frecuencia instantánea.
- **Salida:** conectada a un QT GUI Sink para observar la señal modulada en RF.

6. Conclusiones

- La diferencia principal entre un modulador OOK en versión RF y uno en versión EC radica en cómo se representa la portadora: en RF la señal está modulada directamente sobre una frecuencia alta y su espectro depende del valor de la portadora, mientras que en EC la señal se describe en banda base únicamente con variaciones de amplitud y fase, independiente de la frecuencia de la portadora. Esto hace que el análisis con EC sea más simple y eficiente, pues se mantiene centrado en cero y refleja de manera directa los cambios de amplitud asociados al mensaje.

- La principal diferencia entre un modulador BPSK en RF y uno en EC es la forma en que se representa la modulación. En RF, la señal se modula directamente sobre una portadora senoidal, y los cambios de fase de 180° se manifiestan en la forma de onda y en su espectro, que depende de la frecuencia central configurada. En EC, la modulación se representa únicamente como una variación de fase entre dos estados (0 y π), generando una onda rectangular entre +1 y -1, independiente de la portadora. Esto hace que la representación en envolvente compleja sea más simple para el análisis, ya que siempre está centrada en cero y refleja directamente la información transmitida en la constelación.

- En la modulación por desplazamiento de frecuencia comprobamos que la combinación entre la frecuencia de la portadora y la desviación de frecuencia define la separación del espectro y la claridad de los dos estados. Desviaciones pequeñas generan solapamiento y dificultan la lectura; desviaciones mayores mejoran la discriminación, aunque requieren más ancho de banda. La envolvente compleja facilitó observar estas variaciones sin depender de la portadora.

- la comparación entre radiofrecuencia y envolvente compleja nos ayudó con el ajuste de parámetros como las muestras por símbolo, la frecuencia de la portadora y la desviación de frecuencia. Al trabajar en banda base se hicieron explícitos los cambios de amplitud y fase, se estableció un procedimiento replicable para validar modulaciones digitales y se redujeron problemas de aliasing y desincronización.

Referencias

- [1] Libro guía: https://drive.google.com/file/d/10mZA6YzF92l4B_FM63VFc1370s8lhrwJ/view